



2025-DSE
數學
必修部分
卷一

香港考試及評核局
2025年香港中學文憑考試

數學 必修部分

試卷一

試題答題簿

本試卷必須用中文作答
兩小時十五分鐘完卷
(上午八時三十分至上午十時四十五分)

考生須知

- (一) 宣布開考後，考生須首先在第1頁之適當位置填寫考生編號，並在第1、3、5、7、9及11頁之適當位置貼上電腦條碼。
- (二) 本試卷分三部，即甲部(1)、甲部(2)和乙部。
- (三) 本試卷各題均須作答，答案須寫在本試題答題簿中預留的空位內。不可在各頁邊界以外位置書寫。寫於邊界以外的答案，將不予評閱。
- (四) 如有需要，可要求派發方格紙及補充答題紙。每張紙均須填寫考生編號、填畫試題編號方格、貼上電腦條碼，並用繩縛於簿內。
- (五) 除特別指明外，須詳細列出所有算式。
- (六) 除特別指明外，數值答案須用真確值，或準確至三位有效數字的近似值表示。
- (七) 本試卷的附圖不一定依比例繪成。
- (八) 試場主任宣布停筆後，考生不會獲得額外時間貼上電腦條碼及填畫試題編號方格。

©香港考試及評核局 保留版權
Hong Kong Examinations and Assessment Authority
All Rights Reserved 2025

請在此貼上電腦條碼

考生編號



甲部(1) (35 分)

1. 化簡 $\frac{(x^4y^{-5})^3}{xy^2}$ ，並以正指數表示答案。

(3 分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

2. 化簡 $\frac{1}{3d-4} - \frac{2}{6d+5}$ 。

(3 分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

3. 設 m 及 n 為兩數。 $2m$ 與 $3n$ 之和為 999 而 m 與 n 之比為 8:7。求 n 。 (3分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

4. 點 A 的坐標為 $(4, -2)$ 。 A 繞原點 O 順時針方向旋轉 90° 至 B 。
- (a) 寫出 B 的坐標。
- (b) 假定 B 向上平移 t 單位至點 C 。若 A 、 O 與 C 共線，求 t 。

(3分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

5. 因式分解

(a) $10pr - 6qr$,

(b) $25p^2 - 9q^2$,

(c) $25p^2 - 9q^2 - 10pr + 6qr$ 。

(4分)

6. 考慮複合不等式

$$\frac{6x+1}{2} < x-8 \text{ 或 } 3x \leq -21 \dots\dots\dots (*)。$$

(a) 解 (*) 。

(b) 寫出滿足 (*) 的最大整數。

(4分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

7. 某紀念品的售價為 \$378。該紀念品以其標價四折售出。該紀念品的標價較其成本高 75%。

- (a) 求該紀念品的標價。
(b) 求該紀念品的成本。
(c) 判別售出該紀念品後是獲利還是虧蝕。試解釋你的答案。

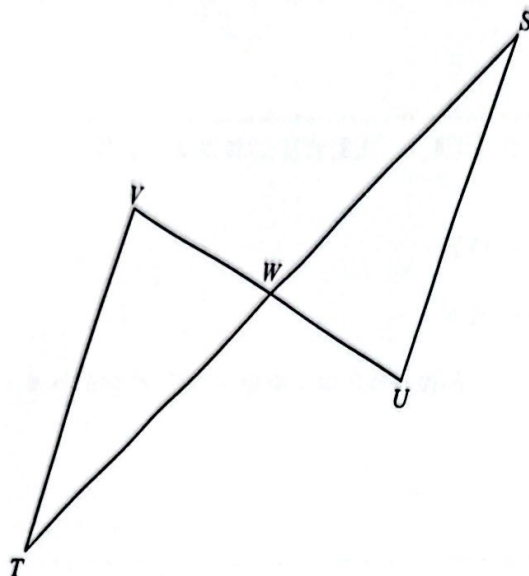
(5分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

8. 圖中， ST 與 UV 相交於點 W 。已知 $SU \parallel VT$ 及 W 為 ST 的中點。



- (a) 證明 $\triangle SUW \cong \triangle TVW$ 。
- (b) 設 X 為 TW 上的一點使得 $\triangle SUW \sim \triangle VXW$ 。若 $SU = 57 \text{ cm}$ 、 $SW = 63 \text{ cm}$ 及 $WX = 7 \text{ cm}$ ，求 $\triangle TVX$ 的周界。

(5分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

9. 下表顯示一些學生擁有原子筆的數目的分佈。

原子筆的數目	5	6	7	8	9
學生人數	9	13	2	s	11

該分佈的中位數為 7。

- (a) 求 s 的最小可取值。
- (b) 寫出 s 的最大可取值。
- (c) 求該分佈的最大可取標準差。

(5分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

甲部(2) (35 分)

10. 設 $f(x) = 2x^3 + hx^2 + kx + 15$ ，其中 h 及 k 均為常數。當 $f(x)$ 除以 $x+2$ 時，餘數為 -45 。已知 $f(x)$ 可被 $2x-5$ 整除。

(a) 求 h 及 k 。 (3 分)

(b) 某人宣稱方程 $f(x) = 0$ 所有的根均為有理數。你是否同意？試解釋你的答案。 (3 分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

11. 已知 $p(x)$ 的一部分隨 x 正變，而另一部分則隨 x^2 正變。假定 $p(7)=56$ 及 $p(9)=216$ 。

(a) 求 $p(x)$ 。 (3分)

(b) 設 c 為一實常數。求 c 值的範圍使得方程 $p(x)=c$ 有兩個相異的實根。 (3分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

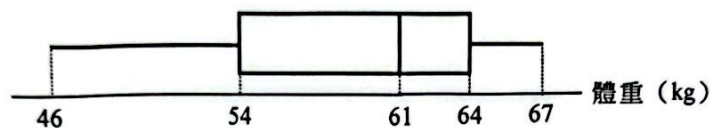
12. 下面的幹葉圖顯示一些運動員在訓練前的體重（以 kg 為單位）的分佈。

幹 (十位)	葉 (個位)			
4	5	6	8	
5	w	w	6	7
6	3	4	5	6
7	0	2		9
8	7			

上述分佈的分佈域與四分位數間距之差為 25 kg。

- (a) 寫出上述分佈的分佈域。由此，求 w 。 (3分)

- (b) 下面的框線圖顯示該些運動員在訓練後的體重（以 kg 為單位）的分佈。



- (i) 求因訓練而引致該分佈的上四分位數的改變。
- (ii) 該些運動員在訓練後的體重的分佈的離差是否較訓練前的小？試解釋你的答案。

(4分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

13. 直線 L 分別與正 x 軸及正 y 軸相交於點 M 及點 N 。設 P 為直角坐標平面上的一動點使得 $MP=NP$ 。將 P 的軌跡記為 Γ 。已知 Γ 的方程為 $3x-2y-30=0$ 。

- (a) 描述 Γ 與 MN 之間的幾何關係。 (1分)
- (b) 求 L 的方程。 (3分)
- (c) 假定 Γ 分別與 L 及 x 軸相交於點 Q 及點 R 。求四邊形 $ONQR$ 的面積，其中 O 為原點。 (3分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

乙部 (35 分)

15. 某盒子內有 8 隻白色碟、4 隻紅色碟及 1 隻黑色碟。若從該盒子中隨機同時抽出 3 隻碟，求

(a) 所抽出 3 隻碟的顏色是相同的概率； (2 分)

(b) 所抽出 3 隻碟的顏色是全不相同的概率。 (2 分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

16. 已知 $\begin{cases} \log_3 x + \log_3 y = 9 \\ \log_x 81 - \log_y 9 = 1 \end{cases}$, 其中 $0 < x < y$.

(a) 設 $u = \log_3 y$. 證明 $u^2 - 3u - 18 = 0$. (2分)

(b) 求 x . (2分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

17. 設 $T(n)$ 為一等差數列的第 n 項使得 $T(1) \neq T(2)$ 及 $T(47) = 456$ 。已知 $T(9), T(47), T(199)$ 為一等比數列。

(a) 求 $T(l)$ 。(3分)

(b) 求 n 的最小值使得該等差數列的首 n 項之和大於 10^6 。(3分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

19. 直線 L 的方程為 $4x - 3y + 83 = 0$ 。圓 C 的方程為 $x^2 + y^2 + ax - 2y + b = 0$ ，其中 a 及 b 均為正常數。已知 C 通過點 $(-10, 9)$ 且 L 為 C 的切線。

(a) 證明方程 $25x^2 + (9a + 640)x + (90a + 4924) = 0$ 有等根。由此，求 a 及 b 。(4分)

(b) 點 P 的坐標為 $(-20, 1)$ 。設 Q 為在 L 之下的一點使得 PQ 與 C 相切且 $PQ = 25$ 。將 C 的圓心記為 I 。

(i) 求 $\cos \angle IPQ$ 。

(ii) 求 I 與 Q 間的距離，答案以根式表示。

(iii) 設 R 為 L 上的一點使得 C 為 $\triangle PQR$ 的內切圓。將 $\triangle PQR$ 的外接圓的半徑記為 r 。某人宣稱 $r > PQ$ 。該宣稱是否正確？試解釋你的答案。

(8分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

- 試卷完 -

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。